

JoseCast Analyzer v8.0 Titan - Geometrik Analiz Raporu

Tarih: 2026-07-19 02:43 | Alaşım: 42CrMo4 (Çelik) | Kalıp: Kum Kalıp | Chvorinov C: 2.0991 s/mm² | Voxel: 1.970 mm | Grid: 115 x 128 x 115 | Metal voxel: 79607 | Süre: 89.3 sn

Döküm Parametreleri

Parametre	Değer
Döküm sıcaklığı T_pour	1600.0 °C
Liquidus T_liq	1510.0 °C
Solidus T_sol	1410.0 °C
Kalıp sıcaklığı T_mold	25.0 °C
Döküm süresi t_fill	0.0 s
Sıvı yoğunluk ρ	7850.0 kg/m ³
Viskozite μ	0.0050 Pa·s
Giriş hızı kesiti	INGATE
Giriş hızı v	0.00 m/s (0 = otomatik)
Süperheat	90.0 °C

Voxel Grid ve İstatistik

Parametre	Değer
Voxel boyutu (dx)	1.970 mm
Sub-voxel SDF	Evet
Grid boyutları	115 x 128 x 115
Metal voxel sayısı	79607
Baskın duvar kalınlığı modülü M (mm)	2.43
Baskın duvar kalınlığı t (mm)	4.87
SDF ortalama M (mm)	2.87
SDF standart sapma (mm)	1.73
SDF çarpıklık	1.64
Şekil faktörü V ² /A ³ (global)	0.000625
Boyut (mm)	226.6 x 252.2 x 226.6

Sıcak Noktalar (Hot Spots)

#	Konum (mm)	M ± hata (mm)	t (mm)	Mesafe (mm)	Limit (mm)	Maliyet	Niyama ens.	Darcy	Mean curv	SF	Heuver
1	(-99.4,138.0,-368.0)	13.37 ± 0.99	26.73	172.8	160.5	37.49	3.19	0.00	-0.16	0.0041	Hayır
2	(-90.2,13.6,-255.2)	10.06 ± 0.99	20.12	145.4	120.7	41.68	6.35	0.00	-0.47	0.0049	Hayır

3	(-85.2,83.7,-364.7)	14.59 ± 0.99	29.18	126.9	175.1	29.54	2.43	0.00	-0.87	0.0037	Hayır
4	(-57.6,67.0,-368.0)	14.94 ± 0.99	29.89	92.8	179.6	26.47	2.22	0.00	-0.65	0.0039	Hayır
5	(-40.1,-62.5,-356.3)	10.20 ± 0.99	20.39	77.0	122.4	26.95	3.41	0.00	-0.28	0.0052	Hayır
6	(-43.4,-62.5,-373.8)	10.60 ± 0.99	21.20	78.6	129.3	27.08	3.15	0.00	-0.86	0.0044	Hayır
7	(-40.1,-70.8,-419.8)	10.20 ± 0.99	20.39	106.4	139.7	35.84	2.43	0.00	-0.71	0.0052	Hayır
8	(-41.7,67.0,-422.3)	10.02 ± 0.99	20.05	104.7	138.5	34.82	2.56	0.00	-0.53	0.0048	Hayır
9	(-35.9,13.6,-325.4)	13.50 ± 0.99	26.99	60.9	161.9	22.94	1.81	0.00	-0.03	0.0033	Hayır
10	(-37.5,50.3,-361.3)	14.94 ± 0.99	29.89	65.8	179.3	24.14	2.07	0.00	-0.38	0.0035	Hayır
11	(-36.7,-39.9,-377.2)	11.69 ± 0.99	23.39	63.0	145.5	23.66	2.98	0.00	-0.73	0.0034	Hayır
12	(-37.5,-40.7,-357.1)	10.99 ± 0.99	21.97	63.1	131.8	24.65	1.81	0.00	-0.55	0.0042	Hayır
13	(-42.6,-8.2,-401.4)	6.89 ± 0.99	13.78	67.4	92.9	27.01	30.98	0.00	-0.66	0.0051	Hayır

Besleyici (Riser) Değerlendirmesi

İsim	Hacim (cm³)	Yüzey (cm²)	M (mm)	Gerekli M (mm)	Gerekli V (cm³)	Durum
Besleyici body atanmamış.						

Otomatik Besleyici / Çıkıcı Önerileri

Hot Spot	Şekil	Konum (mm)	Çap (mm)	Yükseklik (mm)	Hacim (cm³)	M (mm)	Neden
1	cylinder	(-84.9,128.3,-313.4)	74.8	112.3	493.96	16.04	besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; yönlü katılaşma bozuk; sistemde riser yok bağlantı: (-84.9, 128.3, -369.5) mm, normal=(0.00,0.00,1.00)
2	cylinder	(-80.9,14.0,-185.4)	56.3	84.5	210.56	12.07	besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; yönlü katılaşma bozuk; sistemde riser yok

							bağlantı: (-80.9, 14.0, -227.7) mm, normal=(0.00,0.00,1.00)
3	cylinder	(-77.0,88.9,-292.5)	81.7	122.5	642.36	17.51	besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; yönlü katılaşma bozuk; sistemde riser yok bağlantı: (-77.0, 88.9, -353.8) mm, normal=(0.00,0.00,1.00)
4	cylinder	(-57.3,71.2,-289.0)	83.7	125.5	690.32	17.93	besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; yönlü katılaşma bozuk; sistemde riser yok bağlantı: (-57.3, 71.2, -351.8) mm, normal=(0.00,0.00,1.00)
5	cylinder	(-39.5,-62.8,-301.1)	57.1	85.7	219.33	12.24	besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; yönlü katılaşma bozuk; sistemde riser yok bağlantı: (-39.5, -62.8, -343.9) mm, normal=(0.00,0.00,1.00)
6	cylinder	(-43.5,-62.8,-299.4)	59.4	89.0	246.36	12.72	besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; yönlü katılaşma bozuk; sistemde riser yok bağlantı: (-43.5, -62.8, -343.9) mm, normal=(0.00,0.00,1.00)
7	cylinder	(-31.7,-76.6,-370.0)	57.1	85.7	219.33	12.24	besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; yönlü katılaşma bozuk; sistemde riser yok bağlantı: (-31.7, -76.6, -412.9) mm, normal=(0.00,0.00,1.00)
8	cylinder	(-47.4,67.2,-368.8)	56.1	84.2	208.39	12.03	besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; yönlü katılaşma bozuk; sistemde riser yok bağlantı: (-47.4, 67.2, -410.9) mm, normal=(0.00,0.00,1.00)
9	cylinder	(-17.9,12.1,-267.5)	75.6	113.4	508.50	16.19	besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; sistemde riser yok bağlantı: (-17.9, 12.1, -324.2) mm, normal=(0.00,0.00,1.00)

10	cylinder	(-39.5,55.4,-283.1)	83.7	125.5	690.32	17.93	besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; yönlü katılma bozuk; sistemde riser yok bağlantı: (-39.5, 55.4, -345.9) mm, normal=(0.00,0.00,1.00)
11	cylinder	(-37.6,-15.5,-342.1)	65.5	98.2	330.91	14.03	besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; sistemde riser yok bağlantı: (-37.6, -15.5, -391.2) mm, normal=(0.00,0.00,1.00)
12	cylinder	(-37.6,-45.1,-297.8)	61.5	92.3	274.41	13.18	besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; sistemde riser yok bağlantı: (-37.6, -45.1, -343.9) mm, normal=(0.00,0.00,1.00)
13	cylinder	(-43.5,-5.7,-366.2)	38.6	57.9	67.62	8.27	besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; yönlü katılma bozuk; sistemde riser yok bağlantı: (-43.5, -5.7, -395.1) mm, normal=(0.00,0.00,1.00)

Meme / Yolluk / Döküm Ağzı

"

Ana motor: parça kütlesi → dolum süresi → metal yüksekliği → sprue hızı → As:Ar:Ag oranıyla hedef alanlar. CAD ölçümleri sadece karşılaştırmadır.

Parametre	Değer	Durum / Gerekli
Seçili giriş kesiti	INGATE	$v = 1.49 \text{ m/s}$
Efektif gate kesiti	RUNNER (meme yok)	-
Tespit edilen sistem	basıncılı (pressurized)	Cidar: ince cidarlı
Referans hedef hızları	sprue=1.0-1.2, runner=1.2-1.5, gate=1.8-2.5 m/s	-
Gate alanı (Ag)	1.46 cm ²	hedef -
Yolluk min kesit alanı (Ar)	2.16 cm ²	hedef -
Döküm ağzı boğaz alanı (As)	0.45 cm ²	gerekli 1.08 cm ²
Döküm ağzı taban alanı	1.08 cm ²	-
Döküm ağzı tabanı: v / Re / Fr	2.02 m/s	Re=29725, Fr=4.76, A=1.08 cm ² , türbülans=Evet
Döküm ağzı boğazı: v / Re / Fr	2.02 m/s	Re=29725, Fr=4.76, A=1.08 cm ² , türbülans=Evet

Yolluk: v / Re / Fr	1.01 m/s	Re=21018, Fr=2.00, A=2.16 cm ² , türbülans=Evet
Yolluk (meme yok): v / Re / Fr	1.49 m/s	Re=25586, Fr=3.27, A=1.46 cm ² , türbülans=Evet
Toplam debi Q	0.17 L/s	doldurma süresi 3.00 s
Akışkanlık uzunluğu Lf	8021.0 mm	parça boyutu ≤ Lf
Hız için gerekli seçili kesit alanı	1.46 cm ²	mevcut 1.46 cm ²
Campbell (Ag/Ar) kontrolü	Geçer	hedef oran 0.63
Bernoulli döküm ağızı kontrolü	Geçersiz	As ≥ gerekli
Dirsek kaybı (K·v ² /2g)	0 dirsek, 0.0 mm kayıp	efektif H=207.5 mm
Meme kalın bölgede	Hayır (ortalama M=2.93 mm)	-
Meme kalınlığı	8.77 mm	-
Yolluk kalınlığı	8.75 mm	-
Dolum süresi	kullanılan 3.00 s	pratik 3.00 s, Campbell 1.39 s
Toplam dökülen kütle / verim	4.107 kg	% 94.4
Parça / besleyici / yolluk kütle	parça 3.879 kg, besleyici 0.000 kg, yolluk 0.228 kg	oransal 0.06
Teorik As (sprue taban)	1.08 cm ²	gerçek 1.08 cm ²
Teorik Ar (yolluk)	2.16 cm ²	gerçek 2.16 cm ²
Teorik Ag (meme toplam)	1.46 cm ²	gerçek 1.46 cm ²
Teorik eşdeğer çaplar	sprue Ø 11.7 mm, gate Ø 13.6 mm	choke v=2.02 m/s

Niyama Varyantları (p5 / p50 / p95)

Varyant	p5	p50	p95
classical	2.000	2.000	2.000
coarse	2.000	2.000	2.000
elbow	2.000	2.000	2.000
lcc	2.000	2.000	2.000

Öneriler

- Ayrı besleyici (riser) atanmamış; döküm ağız / yolluk / meme kaynağından besleme mesafesi ve yol maliyeti hesaplandı. Soğuk birleşme ve çekinti riski daha yüksek olabilir; kritik bölgeler için besleyici eklenmesi önerilir.
- Malzeme: 42CrMo4 (Çelik) | Kalıp: Kum Kalıp | Chvorinov C = 2.0991 s/mm² | Baskın M = 2.43 mm (t ≈ 4.87 mm) | Şekil faktörü SF = 0.000625
- Modül istatistikleri: ortalama M = 2.87 mm, std = 1.73 mm, çarpıklık = 1.64. Parça duvar kalınlığı dengesiz.
- Hot spot M = 13.37 ± 0.99 mm, t = 26.73 mm, W = 26.28 mm, şekil faktörü = 0.004104
- Hot spot: besleme mesafesi 172.8 mm > limit 160.5 mm (FD=160.4 mm). Besleyiciyi yakın taşı veya kesiti büyütün.
- Hot spot: yönlü katılma bozuk, yolda daralma (boyun M=1.4 mm). Meme/besleyici arasındaki geometriyi kalınlaştırın.
- Hot spot: Heuver çemberi kuralı ihlali - besleme yolunda kesit daralıyor, ara bölge daha ince/sıcak. Meme konumunu/kalınlığını gözden geçirin.
- Hot spot: Besleme yolunda eriyik oranı çok düşük, katılmış bölge geçilemiyor. Mesafeyi kısaltın, kesiti büyütün veya yerel besleyici ekleyin.
- Hot spot M = 10.06 ± 0.99 mm, t = 20.12 mm, W = 20.87 mm, şekil faktörü = 0.004855
- Hot spot: besleme mesafesi 145.4 mm > limit 120.7 mm (FD=120.7 mm). Besleyiciyi yakın taşı veya kesiti büyütün.
- Hot spot: yönlü katılma bozuk, yolda daralma (boyun M=1.4 mm). Meme/besleyici arasındaki geometriyi kalınlaştırın.
- Hot spot: Heuver çemberi kuralı ihlali - besleme yolunda kesit daralıyor, ara bölge daha ince/sıcak. Meme konumunu/kalınlığını gözden geçirin.
- Hot spot: Besleme yolunda eriyik oranı çok düşük, katılmış bölge geçilemiyor. Mesafeyi kısaltın, kesiti büyütün veya yerel besleyici ekleyin.
- Hot spot M = 14.59 ± 0.99 mm, t = 29.18 mm, W = 32.74 mm, şekil faktörü = 0.003690
- Hot spot: yönlü katılma bozuk, yolda daralma (boyun M=1.4 mm). Meme/besleyici arasındaki geometriyi kalınlaştırın.
- Hot spot: Heuver çemberi kuralı ihlali - besleme yolunda kesit daralıyor, ara bölge daha ince/sıcak. Meme konumunu/kalınlığını gözden geçirin.
- Hot spot: Besleme yolunda eriyik oranı çok düşük, katılmış bölge geçilemiyor. Mesafeyi kısaltın, kesiti büyütün veya yerel besleyici ekleyin.
- Hot spot M = 14.94 ± 0.99 mm, t = 29.89 mm, W = 31.42 mm, şekil faktörü = 0.003901
- Hot spot: yönlü katılma bozuk, yolda daralma (boyun M=1.4 mm). Meme/besleyici arasındaki geometriyi kalınlaştırın.
- Hot spot: Heuver çemberi kuralı ihlali - besleme yolunda kesit daralıyor, ara bölge daha ince/sıcak. Meme konumunu/kalınlığını gözden geçirin.
- Hot spot: Besleme yolunda eriyik oranı çok düşük, katılmış bölge geçilemiyor. Mesafeyi kısaltın, kesiti büyütün veya yerel besleyici ekleyin.
- Hot spot M = 10.20 ± 0.99 mm, t = 20.39 mm, W = 20.64 mm, şekil faktörü = 0.005238
- Hot spot: yönlü katılma bozuk, yolda daralma (boyun M=1.4 mm). Meme/besleyici arasındaki geometriyi kalınlaştırın.
- Hot spot: Heuver çemberi kuralı ihlali - besleme yolunda kesit daralıyor, ara bölge daha ince/sıcak. Meme konumunu/kalınlığını gözden geçirin.
- Hot spot: Besleme yolunda eriyik oranı çok düşük, katılmış bölge geçilemiyor. Mesafeyi kısaltın, kesiti büyütün veya yerel besleyici ekleyin.
- Hot spot M = 10.60 ± 0.99 mm, t = 21.20 mm, W = 23.90 mm, şekil faktörü = 0.004389
- Hot spot: yönlü katılma bozuk, yolda daralma (boyun M=1.4 mm). Meme/besleyici arasındaki geometriyi kalınlaştırın.
- Hot spot: Heuver çemberi kuralı ihlali - besleme yolunda kesit daralıyor, ara bölge daha ince/sıcak. Meme konumunu/kalınlığını gözden geçirin.

- Hot spot: Besleme yolunda eriyik oranı çok düşük, katılaşmış bölge geçilemiyor. Mesafeyi kısaltın, kesiti büyütün veya yerel besleyici ekleyin.
- Hot spot M = 10.20 ± 0.99 mm, t = 20.39 mm, W = 23.87 mm, şekil faktörü = 0.005193
- Hot spot: yönlü katılaşma bozuk, yolda daralma (boyun M=1.4 mm). Meme/besleyici arasındaki geometriyi kalınlaştırın.
- Hot spot: Heuver çemberi kuralı ihlali - besleme yolunda kesit daralıyor, ara bölge daha ince/sıcak. Meme konumunu/kalınlığını gözden geçirin.
- Hot spot: Besleme yolunda eriyik oranı çok düşük, katılaşmış bölge geçilemiyor. Mesafeyi kısaltın, kesiti büyütün veya yerel besleyici ekleyin.
- Hot spot M = 10.02 ± 0.99 mm, t = 20.05 mm, W = 22.38 mm, şekil faktörü = 0.004813
- Hot spot: yönlü katılaşma bozuk, yolda daralma (boyun M=1.4 mm). Meme/besleyici arasındaki geometriyi kalınlaştırın.
- Hot spot: Heuver çemberi kuralı ihlali - besleme yolunda kesit daralıyor, ara bölge daha ince/sıcak. Meme konumunu/kalınlığını gözden geçirin.
- Hot spot: Besleme yolunda eriyik oranı çok düşük, katılaşmış bölge geçilemiyor. Mesafeyi kısaltın, kesiti büyütün veya yerel besleyici ekleyin.
- Hot spot M = 13.50 ± 0.99 mm, t = 26.99 mm, W = 21.61 mm, şekil faktörü = 0.003297
- Hot spot: Heuver çemberi kuralı ihlali - besleme yolunda kesit daralıyor, ara bölge daha ince/sıcak. Meme konumunu/kalınlığını gözden geçirin.
- Hot spot: Besleme yolunda eriyik oranı çok düşük, katılaşmış bölge geçilemiyor. Mesafeyi kısaltın, kesiti büyütün veya yerel besleyici ekleyin.
- Hot spot M = 14.94 ± 0.99 mm, t = 29.89 mm, W = 30.29 mm, şekil faktörü = 0.003467
- Hot spot: yönlü katılaşma bozuk, yolda daralma (boyun M=1.4 mm). Meme/besleyici arasındaki geometriyi kalınlaştırın.
- Hot spot: Heuver çemberi kuralı ihlali - besleme yolunda kesit daralıyor, ara bölge daha ince/sıcak. Meme konumunu/kalınlığını gözden geçirin.
- Hot spot: Besleme yolunda eriyik oranı çok düşük, katılaşmış bölge geçilemiyor. Mesafeyi kısaltın, kesiti büyütün veya yerel besleyici ekleyin.
- Hot spot M = 11.69 ± 0.99 mm, t = 23.39 mm, W = 23.88 mm, şekil faktörü = 0.003416
- Hot spot: Heuver çemberi kuralı ihlali - besleme yolunda kesit daralıyor, ara bölge daha ince/sıcak. Meme konumunu/kalınlığını gözden geçirin.
- Hot spot: Besleme yolunda eriyik oranı çok düşük, katılaşmış bölge geçilemiyor. Mesafeyi kısaltın, kesiti büyütün veya yerel besleyici ekleyin.
- Hot spot M = 10.99 ± 0.99 mm, t = 21.97 mm, W = 23.34 mm, şekil faktörü = 0.004151
- Hot spot: Heuver çemberi kuralı ihlali - besleme yolunda kesit daralıyor, ara bölge daha ince/sıcak. Meme konumunu/kalınlığını gözden geçirin.
- Hot spot: Besleme yolunda eriyik oranı çok düşük, katılaşmış bölge geçilemiyor. Mesafeyi kısaltın, kesiti büyütün veya yerel besleyici ekleyin.
- Hot spot M = 6.89 ± 0.99 mm, t = 13.78 mm, W = 13.82 mm, şekil faktörü = 0.005060
- Hot spot: yönlü katılaşma bozuk, yolda daralma (boyun M=1.4 mm). Meme/besleyici arasındaki geometriyi kalınlaştırın.
- Hot spot: Heuver çemberi kuralı ihlali - besleme yolunda kesit daralıyor, ara bölge daha ince/sıcak. Meme konumunu/kalınlığını gözden geçirin.
- Hot spot: Besleme yolunda eriyik oranı çok düşük, katılaşmış bölge geçilemiyor. Mesafeyi kısaltın, kesiti büyütün veya yerel besleyici ekleyin.
- ÖNERİ 1: cylinder besleyici ekle -> $\text{çap}=74.8$ mm, $\text{yükseklik}=112.3$ mm, $V=493.96$ cm³, M=16.04 mm. Konum (-84.9, 128.3, -313.4) mm. Neden: besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; yönlü katılaşma bozuk; sistemde riser yok | bağlantı: (-84.9, 128.3, -369.5) mm, normal=(0.00,0.00,1.00).
- ÖNERİ 2: cylinder besleyici ekle -> $\text{çap}=56.3$ mm, $\text{yükseklik}=84.5$ mm, $V=210.56$ cm³, M=12.07 mm. Konum (-80.9, 14.0, -185.4) mm. Neden: besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; yönlü katılaşma bozuk; sistemde riser yok | bağlantı: (-80.9, 14.0, -227.7) mm, normal=(0.00,0.00,1.00).
- ÖNERİ 3: cylinder besleyici ekle -> $\text{çap}=81.7$ mm, $\text{yükseklik}=122.5$ mm, $V=642.36$ cm³, M=17.51 mm. Konum (-77.0, 88.9, -292.5) mm. Neden: besleme mesafesi/yol yetersiz;

Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; yönlü katılaşma bozuk; sistemde riser yok | bağlantı: (-77.0, 88.9, -353.8) mm, normal=(0.00,0.00,1.00).

- ÖNERİ 4: cylinder besleyici ekle -> $\varnothing=83.7$ mm, yükseklik=125.5 mm, $V=690.32$ cm³, $M=17.93$ mm. Konum (-57.3, 71.2, -289.0) mm. Neden: besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; yönlü katılaşma bozuk; sistemde riser yok | bağlantı: (-57.3, 71.2, -351.8) mm, normal=(0.00,0.00,1.00).
- ÖNERİ 5: cylinder besleyici ekle -> $\varnothing=57.1$ mm, yükseklik=85.7 mm, $V=219.33$ cm³, $M=12.24$ mm. Konum (-39.5, -62.8, -301.1) mm. Neden: besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; yönlü katılaşma bozuk; sistemde riser yok | bağlantı: (-39.5, -62.8, -343.9) mm, normal=(0.00,0.00,1.00).
- ÖNERİ 6: cylinder besleyici ekle -> $\varnothing=59.4$ mm, yükseklik=89.0 mm, $V=246.36$ cm³, $M=12.72$ mm. Konum (-43.5, -62.8, -299.4) mm. Neden: besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; yönlü katılaşma bozuk; sistemde riser yok | bağlantı: (-43.5, -62.8, -343.9) mm, normal=(0.00,0.00,1.00).
- ÖNERİ 7: cylinder besleyici ekle -> $\varnothing=57.1$ mm, yükseklik=85.7 mm, $V=219.33$ cm³, $M=12.24$ mm. Konum (-31.7, -76.6, -370.0) mm. Neden: besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; yönlü katılaşma bozuk; sistemde riser yok | bağlantı: (-31.7, -76.6, -412.9) mm, normal=(0.00,0.00,1.00).
- ÖNERİ 8: cylinder besleyici ekle -> $\varnothing=56.1$ mm, yükseklik=84.2 mm, $V=208.39$ cm³, $M=12.03$ mm. Konum (-47.4, 67.2, -368.8) mm. Neden: besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; yönlü katılaşma bozuk; sistemde riser yok | bağlantı: (-47.4, 67.2, -410.9) mm, normal=(0.00,0.00,1.00).
- ÖNERİ 9: cylinder besleyici ekle -> $\varnothing=75.6$ mm, yükseklik=113.4 mm, $V=508.50$ cm³, $M=16.19$ mm. Konum (-17.9, 12.1, -267.5) mm. Neden: besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; sistemde riser yok | bağlantı: (-17.9, 12.1, -324.2) mm, normal=(0.00,0.00,1.00).
- ÖNERİ 10: cylinder besleyici ekle -> $\varnothing=83.7$ mm, yükseklik=125.5 mm, $V=690.32$ cm³, $M=17.93$ mm. Konum (-39.5, 55.4, -283.1) mm. Neden: besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; yönlü katılaşma bozuk; sistemde riser yok | bağlantı: (-39.5, 55.4, -345.9) mm, normal=(0.00,0.00,1.00).
- ÖNERİ 11: cylinder besleyici ekle -> $\varnothing=65.5$ mm, yükseklik=98.2 mm, $V=330.91$ cm³, $M=14.03$ mm. Konum (-37.6, -15.5, -342.1) mm. Neden: besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; sistemde riser yok | bağlantı: (-37.6, -15.5, -391.2) mm, normal=(0.00,0.00,1.00).
- ÖNERİ 12: cylinder besleyici ekle -> $\varnothing=61.5$ mm, yükseklik=92.3 mm, $V=274.41$ cm³, $M=13.18$ mm. Konum (-37.6, -45.1, -297.8) mm. Neden: besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; sistemde riser yok | bağlantı: (-37.6, -45.1, -343.9) mm, normal=(0.00,0.00,1.00).
- ÖNERİ 13: cylinder besleyici ekle -> $\varnothing=38.6$ mm, yükseklik=57.9 mm, $V=67.62$ cm³, $M=8.27$ mm. Konum (-43.5, -5.7, -366.2) mm. Neden: besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; yönlü katılaşma bozuk; sistemde riser yok | bağlantı: (-43.5, -5.7, -395.1) mm, normal=(0.00,0.00,1.00).
- Akışkanlık uzunluğu $L_f = 8021.0$ mm, parça boyutu 252.2 mm -> yeterli.
- Kesit hızları (tasarım) -> SPRUE_BASE: 2.02m/s ($Re=29725$, $Fr=4.76$) | SPRUE_THROAT: 2.02m/s ($Re=29725$, $Fr=4.76$) | RUNNER: 1.01m/s ($Re=21018$, $Fr=2.00$) | INGATE: 1.49m/s ($Re=25586$, $Fr=3.27$)
- Tasarım gating sistemi: basınçlı (pressurized). Parça: ince cidarlı. Hızlar (tasarım): sprue=2.02, runner=1.01, gate=1.49 m/s. Oran $As:Ar:Ag = 1.00:2.00:1.35$ (hedef gate hızı 1.49 m/s).
- Dolum süresi: kullanılan 3.00 s; pratik öneri 3.00 s; Campbell önerisi 1.39 s ($m \leq 20.0$ kg). Döküm verimi: %94.4.
- Tasarım kesit alanları ($As:Ar:Ag=1.00:2.00:1.35$): sprue taban=1.08 cm², runner toplam=2.16 cm², gate toplam=1.46 cm² (her biri=1.46 cm²); $\varnothing$ lar: sprue $\varnothing=11.7$ mm, gate $\varnothing=13.6$ mm; sprue hızı $v_c=2.02$ m/s.
- CAD ölçümü (karşılaştırma): sprue taban=0.45 cm², runner=3.14 cm², gate=5.70 cm². Bu alanlarla gerçek hızlar: sprue=3.89, runner=0.56, gate=0.31 m/s.
- Besleyici/yolluk toplam kütlesi = 0.228 kg; parça kütlesi = 3.879 kg; besleyici/parça kütlesi oranı = 0.06; hacim oranı = 0.06.

3D Görünüm

